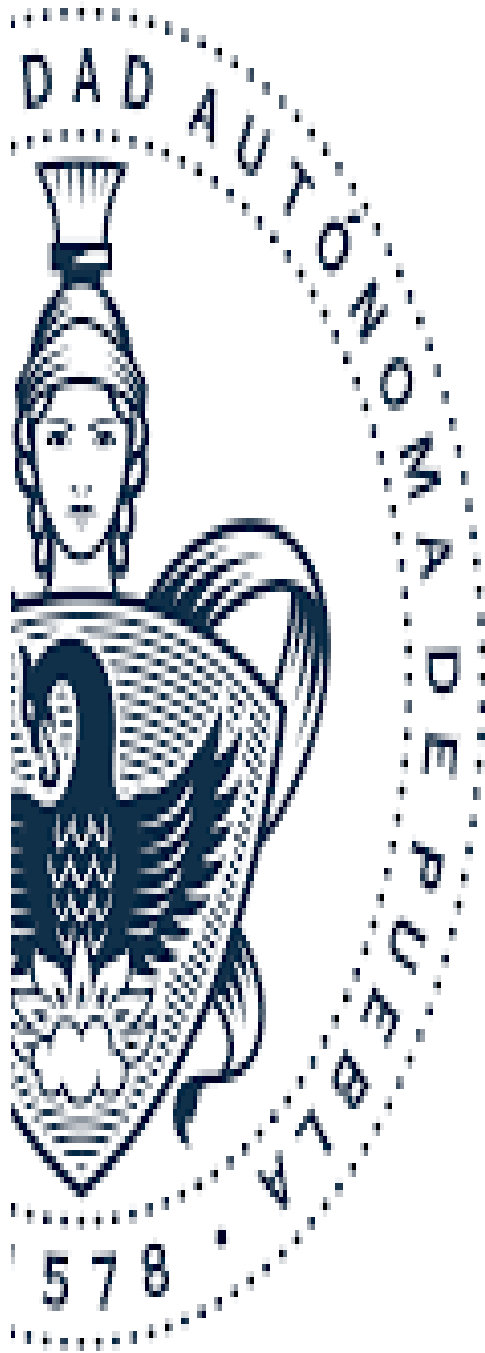


Benemerita Universidad Autonoma de Puebla  
Jose Emmanuel Muñoz de Jesus



# **Benemerita Universidad Autonoma de Puebla**

**Mineria de datos**

**Loranca Maria Beatriz**

**Definicion de MD**

**Muñoz de Jesus Jose Emmanuel**

**202276353**

**9 de Enero del 202**

≡ ChatGPT



Hola amigo buenos días, te puedo hacer unas preguntas.

¡Hola! 😊

¡Muy buenos días! Claro que sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy listo para tus preguntas. 💪 📚



¿Que es la minería de datos en ciencias de la computación?

**La minería de datos en ciencias de la computación es el proceso de analizar grandes cantidades de datos para encontrar patrones, relaciones, tendencias o información útil que no es evidente a simple vista.**

Dicho de forma más sencilla:

👉 es **extraer conocimiento valioso a partir de datos** usando técnicas computacionales.

= ChatGPT



Dicho de forma más sencilla:

👉 es **extraer conocimiento valioso a partir de datos** usando técnicas computacionales.

## ¿Qué hace la minería de datos?

- Descubre **patrones ocultos**
- Encuentra **relaciones** entre datos
- Predice comportamientos futuros
- Ayuda a **tomar decisiones**

## Técnicas que usa

La minería de datos combina varias áreas de la computación, como:

- **Algoritmos**
- **Estadística**
- **Inteligencia artificial**
- **Aprendizaje automático (Machine Learning)**
- **Bases de datos**

= ChatGPT



Algunas técnicas comunes son:

- **Clasificación** (por ejemplo, clasificar correos como spam o no spam)
- **Clustering (agrupamiento)** (agrupar clientes con comportamientos similares)
- **Reglas de asociación** (como "si compras pan, también compras leche")
- **Predicción** (predecir ventas, clima, riesgos, etc.)

## Ejemplos prácticos

- Netflix o Spotify recomendando contenido
- Bancos detectando fraudes
- Tiendas en línea analizando hábitos de compra
- Redes sociales mostrando publicidad personalizada

= ChatGPT



## En resumen

La minería de datos es:

**Convertir grandes volúmenes de datos en información útil para resolver problemas y tomar mejores decisiones.**

Si quieres, puedo explicártelo **más corto para un examen, con un ejemplo sencillo, o con lenguaje todavía más fácil** 😊



¿Cómo surgió la minería de datos?

**La minería de datos surgió como respuesta a la necesidad de aprovechar grandes cantidades de información que comenzaron a almacenarse con el avance de la tecnología.**

= ChatGPT



## ¿Cómo y por qué surgió?

### 1. Aumento de datos (años 80–90)

Con el uso de computadoras, bases de datos y luego Internet, las empresas e instituciones empezaron a **guardar enormes volúmenes de datos**, pero no sabían cómo analizarlos de forma eficiente.

### 2. Limitaciones de los métodos tradicionales

Las consultas normales a bases de datos solo permitían **ver datos**, no descubrir patrones o relaciones ocultas.

### 3. Avance en áreas clave

La minería de datos nació al combinar:

- Estadística
- Inteligencia artificial
- Aprendizaje automático
- Bases de datos

= ChatGPT



#### 4. Nacimiento formal del término

En la **década de los 90**, el término *Data Mining* se popularizó, especialmente con el desarrollo del proceso **KDD (Knowledge Discovery in Databases)**, que describe los pasos para descubrir conocimiento en los datos.

### Ejemplo simple

Antes:



"Aquí están los datos de ventas".

Después (minería de datos):



"Este tipo de cliente compra más los fines de semana y cuando hay descuentos".

### En resumen

La minería de datos surgió porque:

**Había muchos datos, pero faltaban herramientas para convertirlos en conocimiento útil.**

= ChatGPT



Si quieres, puedo ayudarte a **resumirlo en pocas líneas, ponerlo como respuesta de examen, o hacer una línea del tiempo** 👍



¿Quien fue el principal creador de la minería de datos?

No existe **una sola persona** que sea el creador único de la **minería de datos**, ya que surgió por la **combinación de varias áreas**. Sin embargo, sí hay **figuras clave** que son consideradas las más importantes en su origen.

## Principal figura asociada a la minería de datos

### ◆ Usama Fayyad

Es considerado uno de los **principales impulsores de la minería de datos**, especialmente por formalizar el proceso **KDD (Knowledge Discovery in Databases)** en los años 90.

≡ ChatGPT



👉 Gracias a su trabajo, la minería de datos se definió como un **proceso estructurado** y se establecieron sus etapas principales.

## Otros pioneros importantes

- **Gregory Piatetsky-Shapiro**  
Ayudó a popularizar el término *Data Mining* y organizó una de las primeras conferencias del área.
- **Rakesh Agrawal**  
Desarrolló algoritmos fundamentales como **Apriori**, usado para reglas de asociación.
- **Jiawei Han**  
Autor de libros clásicos y contribuciones teóricas muy importantes.

## Respuesta corta para examen

La minería de datos no tiene un creador único; sin embargo, Usama Fayyad es considerado el principal impulsor por formalizar el proceso KDD en los años 90.

Si quieres, te lo dejo en una sola línea, con fecha, o en formato de diapositiva 🤔

= ChatGPT



¿Cómo se creó?

La **minería de datos se creó** de forma **gradual**, como resultado de la **evolución tecnológica y científica**, no como una invención repentina.

## ¿Cómo se creó la minería de datos?

### 1. Acumulación masiva de datos

Con el crecimiento de las computadoras, las bases de datos y luego Internet, se empezó a **almacenar mucha información**, pero sin herramientas para analizarla a fondo.

### 2. Combinación de disciplinas

Investigadores unieron conocimientos de:

- **Estadística** (análisis de datos)
- **Inteligencia artificial** (razonamiento y aprendizaje)
- **Aprendizaje automático**
- **Bases de datos**

≡ ChatGPT



- **Algoritmos**

3. **Creación de algoritmos especializados**

Se desarrollaron algoritmos capaces de:

- Clasificar datos
- Agrupar información
- Encontrar asociaciones
- Hacer predicciones

4. **Formalización del proceso KDD (años 90)**

Se estableció un proceso ordenado:

- Selección de datos
- Limpieza
- Transformación
- Minería de datos
- Interpretación de resultados

5. **Aplicación en el mundo real**

Empresas, bancos y gobiernos empezaron a usar estas técnicas para **mejorar decisiones**, detectar fraudes y entender comportamientos.

= ChatGPT



## En pocas palabras

La minería de datos se creó al unir varias disciplinas para convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento útil.

Si lo necesitas, puedo **simplificar más la explicación, hacerla tipo examen, o ponerla como conclusión** 👍



¿Cuál fue la primera minería de datos?

La **primera minería de datos** no fue un sistema moderno como los de hoy, sino **aplicaciones tempranas de análisis de datos**. No hay un evento unico, pero el **primer uso claro y reconocido** fue:



**Análisis de canasta de mercado  
(Market Basket Analysis)**



**Finales de los años 80 e inicios de los 90**

= ChatGPT



Las tiendas empezaron a analizar **tickets de compra** para descubrir patrones como:

"Los clientes que compran pan tambien compran leche".

Este tipo de analisis fue uno de los **primeros ejemplos reales de mineria de datos**, porque:

- Usaba grandes volumenes de datos
- Buscaba patrones ocultos
- Ayudaba a tomar decisiones comerciales

## Algoritmo clave

◆ **Algoritmo Apriori** (1993 – Rakesh Agrawal)

Fue uno de los **primeros algoritmos formales de mineria de datos**, usado para encontrar reglas de asociacion.

= ChatGPT



## Antes de eso...

- En los años 60 y 70 ya existia:
  - Estadística
  - Reconocimiento de patronesPero aun **no se llamaba minería de datos**.

## Respuesta corta para examen

La primera minería de datos reconocida fue el análisis de canasta de mercado, aplicado a datos de ventas, formalizado en los años 90 con algoritmos como Apriori.

Si quieres, te lo hago en una sola línea, en orden cronológico, o comparado con la minería de datos actual 👍

= ChatGPT



¿Cuál fue la primera función de la minería de datos?

La **primera función de la minería de datos** fue **descubrir patrones y relaciones ocultas en grandes conjuntos de datos**, especialmente **reglas de asociación**.

## Función inicial más importante

 **Descubrimiento de patrones (reglas de asociación)**

Su objetivo era responder preguntas como:

"¿Qué cosas suelen ocurrir juntas en los datos?"

## Ejemplo clásico (el primero)

 **Análisis de canasta de mercado**

- Identificar productos que se compran juntos
- Mejorar la organización de tiendas, promociones y ventas

= ChatGPT



Ejemplo:

Si un cliente compra pan, es probable que compre leche.

## ¿Por qué fue la primera?

- Era un problema **real y práctico**
- Los datos ya existían (ventas, transacciones)
- No requería predicciones complejas
- Se podía automatizar con algoritmos como **Apriori**

## Evolución después

Con el tiempo se agregaron otras funciones:

- Clasificación
- Agrupamiento (clustering)
- Predicción
- Detección de anomalías